



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Departamento de Ciência da Computação
Disciplina: Compiladores - Prova 1 (Max: 25 pts)
Professor: Pedro Ramos

1. O **switch-case** nem sempre é implementado como um **if-else** pelos compiladores atuais. Quando há poucos valores ou valores pouco esparsos, (ex: 1, 100, 5000), o compilador gera um condicional. Quando os valores são densos e sequenciais (ex: 1, 2, 3, 4, 5, 6), o compilador pode gerar uma **tabela hash**. Discuta essa decisão de implementação no contexto de otimização de código.
2. **Expressões regulares (2pts)**. Quais são as strings que fazem parte do conjunto definido pela expressão regular $[(kan|to)^*(025p)^+][(ho)^*(03t)^*]$?
3. **Analizador léxico (3pts)**. Indique, para cada input, quais são os tokens reconhecidos por um analisador léxico de configuração a seguir. Lembre-se: se o Analisador Léxico não conseguir reconhecer algum padrão, os caracteres são ignorados.

$a^*b \rightarrow CLASSE_1$ $(a \mid b)^*b \rightarrow CLASSE_2$ $c^* \rightarrow CLASSE_3$

- (a) *aaabccabbb*
- (b) *cbbbbac*
- (c) *cbabc*
4. **Análise sintática (4pts)**. Prove que a é possível escrever um *parser* (analisador sintático) descendente e um *parser* ascendente para a gramática abaixo que não necessita de *lookahead* (checar o próximo token do input antes de efetuar uma produção).

$S \rightarrow \alpha A$ $A \rightarrow \chi T \beta E$ $E \rightarrow \chi T \beta C$ $B \rightarrow \tau C \chi$ $T \rightarrow \tau \tau B$ $C \rightarrow \lambda$

5. **Ambiguidade (4pts)**. Prove que a gramática abaixo é ambígua.

$S \rightarrow \lambda \mid (S) \mid SS$
--

6. **Fases do compilador (3pts)**. Forneça duas razões pelas quais a projeção de um compilador é feita em *passes* (ou *fases*) e indique quais estruturas de dados são passados de uma fase para a outra.

7. **Analizador ascendente (4pts).** Considere a gramática livre de contexto abaixo que define um conjunto de expressões em que n é um número inteiro.

$$E \rightarrow n \mid (E, E)$$

(a) Apresente uma derivação mais à direita para a expressão $((21, 18), 17)$ (1pt).

(b) Essa gramática é LR(0)? Justifique (3pts).

8. **Gramáticas (6pts).** Considere as gramáticas A e B abaixo, nas quais S é o símbolo inicial:

(A)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow C a C b A \\ A &\rightarrow B \\ A &\rightarrow S \\ B &\rightarrow \lambda \\ B &\rightarrow b \\ C &\rightarrow \lambda \end{aligned}$$

(B)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A b C b A \\ A &\rightarrow \lambda \\ A &\rightarrow A a b \end{aligned}$$

Seja $L(A)$ a linguagem definida pela gramática (A) e $L(B)$ a linguagem definida pela gramática B.

(a) Forneça uma string que está em $L(A)$ e não está em $L(B)$ (1pt).

(b) Forneça uma string que está em $L(B)$ e não está em $L(A)$ (1pt).

(c) Compute os conjuntos FIRST e FOLLOW de cada gramática (4pts).

9. **Árvores de derivação (6 pts)** Considere a gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow (L) \mid a \\ L &\rightarrow L, S \mid S \end{aligned}$$

(a) Apresente uma árvore de derivação mais à direita para a string $(a, ((a, a), (a, a)))$ (1pt).

(b) Apresente uma árvore de derivação mais à esquerda para a string $(a, ((a, a), (a, a)))$ (1pt).

(c) Construa o AFD com os itens LR(0) da gramática e aponte (se houver) todos os estados onde há conflito de Shift-Reduce ou Reduce-Reduce (4pts).